

Principes d'architecture de la souveraineté numérique

_Cadre de référence pour l'évaluation et la maîtrise des dépendances
numériques critiques

Version 0.1 · Digital Transformation

Executive Board · 2026

Agenda

01

De quoi parle-t-on

Définition opérationnelle, périmètre et frontières avec la sécurité et la conformité

02

Les principes d'architecture

Quatre exigences transversales et leur déclinaison par domaine

03

Traduction contractuelle

Réversibilité, portabilité et exposition juridique dans les marchés IT

04

Gouvernance et décision

Rôles, grille d'évaluation et scénarios de mitigation

05

Demandes au Board

Validation du cadre et suite de la trajectoire

Le message clé

As sovereign as necessary

Ni autarcie technologique, ni dépendance subie :
un niveau de maîtrise calibré sur la criticité réelle
des usages.



Le constat

Les dépendances techniques, juridiques et économiques s'accumulent. La maîtrise publique s'érode par défaut, faute de décision explicite.



La position

La souveraineté n'est pas l'indépendance : c'est la capacité de comprendre ses dépendances, d'arbitrer et de sortir.



La demande

Faire de la souveraineté un critère d'arbitrage explicite, au même niveau que le coût, la sécurité et le délai.

01

_De quoi parle-t-on

Une définition fonctionnelle, opposable et utilisable dans une décision d'architecture.

Une définition fonctionnelle, pas politique

La capacité de l'administration à conserver une maîtrise suffisante de ses données, de ses services, de ses infrastructures et de ses décisions numériques pour garantir l'exercice de ses missions dans la durée.



Ni indépendance absolue, ni autarcie



Un contrôle proportionné à la criticité



Une maîtrise graduée, jamais binaire

Quatre niveaux d'appréciation

Données

Localisation, juridiction, accès, clés, journaux

Services et applications

Portabilité, standards ouverts, substituabilité

Infrastructures

Hébergement, opérateurs critiques, sortie

Décisions

Capacité effective de choisir, prioriser, faire évoluer

Ce que la souveraineté n'est pas

Sécurité

Protéger les systèmes, les données et les accès contre les menaces et les compromissions.

Résilience

Absorber une perturbation, maintenir un niveau de fonctionnement acceptable, se rétablir.

Conformité

Respecter les obligations légales, réglementaires, contractuelles et normatives.

... et ce qu'elle est

Souveraineté

Maîtriser la décision, les dépendances, les conditions d'exploitation, les possibilités de sortie et les expositions juridiques.

Un système peut être sécurisé sans être souverain, conforme sans être réversible, résilient sans offrir une réelle autonomie d'arbitrage.

02

_Les principes d'architecture

Ce qui guide concrètement les choix de plateforme, d'hébergement et de conception.

Quatre exigences transversales

01

Maîtrise publique des décisions

Conserver la capacité effective d'arbitrer les choix structurants sans dépendance excessive à un tiers.

02

Réversibilité et substituabilité

Toute dépendance importante doit être anticipée, documentée et, de façon réaliste, contournable.

03

Transparence et auditabilité

Les choix techniques et contractuels doivent permettre un contrôle et une évaluation indépendante.

04

Proportionnalité et pragmatisme

Adapter l'exigence à la criticité : éviter l'angélisme technologique comme le dogmatisme irréaliste.

Calibrer l'exigence sur la criticité

Criticité faible

Périmètre

Services peu sensibles, faiblement intégrés, remplaçables sans impact notable.

Exigence

Dépendance partielle acceptable si elle est connue, documentée et proportionnée.

Criticité moyenne

Périmètre

Processus importants, données non triviales, fonctions transversales.

Exigence

Garanties accrues : réversibilité, auditabilité, maîtrise contractuelle.

Criticité élevée

Périmètre

Services essentiels, données sensibles, composants régionaux mutualisés.

Exigence

Exigences renforcées ; dépendances résiduelles validées explicitement en gouvernance.

Un principe d'action sélectif : concentrer l'effort là où la perte de maîtrise coûterait le plus.

Les principes par domaine



Données

- Localisation et juridiction qualifiées selon la sensibilité
- Contrôle autonome des accès et des identités
- Maîtrise des clés de chiffrement
- Traçabilité et audit indépendant



Services et applications

- Portabilité pensée dès la conception
- Standards ouverts et interfaces documentées
- Découplage et modularité
- Évitement du verrouillage structurel



Infrastructures

- Hébergement sous contrôle juridique européen pour le critique
- Multi-fournisseurs sans en faire un dogme
- Stratégie de sortie documentée et testable
- Mutualisation régionale comme levier



Sécurité et résilience

- Cybersécurité intégrée dès la conception
- Détection et supervision mutualisées (SOC)
- Continuité et reprise pensées avec les dépendances externes
- Souveraineté opérationnelle en crise

03

_Traduction contractuelle

Le marché public est le premier lieu où la souveraineté se gagne — ou se perd.

Cinq exigences dans les marchés IT

A Réversibilité

Modalités techniques, calendaires et financières de sortie, documentées et, si critique, testées.

B Portabilité

Formats ouverts, complets, exploitables, avec métadonnées et sans frais de sortie dissuasifs.

C Exposition juridique

Transparence sur la juridiction, la structure de contrôle et les demandes d'accès étrangères.

D Ouverture

Standards ouverts, API stables, accès aux journaux, séparation entre données et services.

E Marchés mutualisés

Un socle commun modulable, qui renforce le poids de négociation régional.

Le point de vigilance

Une clause de principe ne suffit pas : sans formats, délais et coûts de sortie précisés, le contrat crée une dépendance irréversible.

04

_Gouvernance et décision

Qui décide, sur quels critères, et à quel moment du cycle de vie d'un projet.

Rôles et responsabilités

Stratégique

Comité de la transformation numérique

Fixe les orientations, valide les arbitrages sur les dépendances critiques et assume l'acceptation des risques résiduels.

Tactique

Conseils portefeuille & architecture · sécurité & conformité

Traduisent les orientations en principes, standards et critères d'évaluation ; rendent des avis structurants sur les projets.

Opérationnel

Direction IT · Procurement régional

Mettent en œuvre ces exigences dans les solutions, les infrastructures, les marchés et les pratiques quotidiennes.

Condition de réussite : traçabilité des décisions et capacité d'escalade dès que l'enjeu dépasse le périmètre d'un projet.

La grille d'évaluation d'une solution

Dimension	Question d'arbitrage	Niveau 1 — Faible maîtrise	Niveau 3 — Maîtrise renforcée
Données	Localisation, accès, clés et journaux sont-ils sous contrôle effectif ?	Forte exposition extraterritoriale, audit limité.	Contrôle des accès et des clés, auditabilité effective.
Services	La solution est-elle portable, interopérable et substituable ?	Couplage fort, formats propriétaires, sortie difficile.	Standards ouverts, modularité réelle, portabilité démontrée.
Infrastructures	L'hébergement et la réversibilité permettent-ils une maîtrise suffisante ?	Opérateur unique, aucune stratégie d'exit.	Conditions maîtrisées, stratégie de sortie crédible.
Sécurité et résilience	La sécurité, la supervision et la reprise sont-elles natives ?	Mesures fragmentaires, dépendances non couvertes.	Security by design, scénarios de continuité cohérents.
Maîtrise contractuelle	Conservons-nous un pouvoir réel d'arbitrage et d'audit ?	Contrats déséquilibrés, dépendance stratégique élevée.	Clauses protectrices, auditabilité, gouvernance cohérente.

Niveau 2 — maîtrise partielle. Une bonne note sur un axe ne masque jamais une faiblesse majeure sur un autre.

Maîtrise insuffisante : quatre réponses

1

Mitiger

Renforcer les clauses, la gouvernance des accès et l'auditabilité ; limiter le périmètre d'usage.

2

Découpler

Diversifier, introduire de l'interopérabilité, restaurer des marges de manœuvre progressives.

3

Substituer

Chercher une alternative quand la dépendance est incompatible avec la criticité du besoin.

4

Accepter

Risque documenté, justifié, limité dans le temps et validé par l'instance compétente.

Aucune de ces réponses n'est un échec. L'échec, c'est la dépendance non identifiée et non arbitrée.

05

_Demandes au Board

Validation du cadre et suite de la trajectoire

Ce que nous demandons au Board

01

Valider le cadre

Adopter ces principes comme référentiel régional pour l'architecture, les projets et les achats IT.

02

L'inscrire dans les processus

Points de contrôle souveraineté au cadrage projet, en revue d'architecture et en passation de marché.

03

Mandater la suite

Instruire les cas d'usage prioritaires et la trajectoire AS IS / TO BE avec les métiers et le Procurement.

Document en version 0.1 — les chapitres « cas d'usage prioritaires » et « feuille de route » restent à instruire.



paradigm.brussels

_vers une région connectée

Contact

Michel Van Raemdonck · Digital Transformation